

Devoir Libre N°1

Durée : ??? heures

CONSIGNES GÉNÉRALES

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre. RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot **FIN** à la fin de votre composition.

Le sujet est composé de onze exercices indépendants.

Exercice 1

Soit un entier $k \geq 2$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{k}}$.

1. Soit $j \in \mathbb{N}$. Calculer

$$\sum_{\ell=0}^{k-1} \omega^{\ell j}.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. On lance n fois une pièce de monnaie équilibrée. Soit X_n la variable aléatoire comptant le nombre de piles.
Montrer que la probabilité que X_n soit divisible par k converge quand n tend vers l'infini et calculer sa limite.

Exercice 2

1. Montrer que la famille

$$\left(\frac{1}{(p+q)^2} \right)_{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2}$$

n'est pas sommable.

2. Déterminer la nature de la famille

$$\left(\frac{1}{p^2 + q^2} \right)_{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2}.$$

Exercice 3

On considère l'équation différentielle

$$(E) \quad xy'(x) + (1-x)y(x) = 1.$$

1. Résoudre l'équation différentielle (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
2. Montrer que l'équation différentielle (E) possède une unique solution sur $\mathbb{R}$: la fonction définie par

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{x} \text{ pour } x \neq 0, \quad f(0) = 1.$$

Exercice 4

On considère la fonction g définie par

$$g(x) = \frac{x}{e^x - 1}.$$

1. Pour quelles valeurs de $x \in \mathbb{C}$ le nombre $g(x)$ est-il défini ?
Dans la suite, on considère uniquement la fonction g de la variable réelle.
2. Trouver le développement d'ordre 2 en 0 de la fonction g . Quelles conclusions peut-on en tirer concernant la fonction g en 0 (continuité, dérivabilité, existence de $g''(0)$, allure du graphe) ? Donner, sur un petit schéma, l'allure locale de g au voisinage de 0.
3. En reprenant la méthode de calcul de la question précédente, montrer que g admet en 0 un développement limité à tout ordre et expliquer rapidement comment on s'y prendrait pour obtenir le développement d'ordre n . On peut donc trouver une suite (c_n) de nombres réels telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$g(t) = \sum_{i=0}^n \frac{c_i}{i!} t^i + o(t^n) \quad \text{au voisinage de 0.}$$

4. En écrivant $t = g(t)(e^t - 1)$, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$c_n = -\frac{1}{n+1} \sum_{p=0}^{n+1} \binom{n+1}{p} c_p.$$

5. Montrer que g est prolongeable en une fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.
6. Étudier la fonction g : variations et branches infinies. Donner l'allure de la représentation graphique de g .

Exercice 5

Pour $n \in \mathbb{Z}$, on pose

$$J_n = \int_0^\pi \frac{\cos(n\theta)}{5 + 4 \cos \theta} d\theta.$$

1. Montrer que

$$J_{n+1} + J_{n-1} = \begin{cases} -\frac{5}{2} J_n & \text{si } n \neq 0, \\ -\frac{5}{2} J_n + \frac{\pi}{2} & \text{si } n = 0. \end{cases}$$

On commencera par simplifier $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta)$ et décomposer en éléments simples $\frac{2x}{5+4x}$.

2. Justifier l'existence de quatre constantes réelles a, b, α, β telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $J_n = a\alpha^n + b\beta^n$. Préciser la paire α, β (on imposera la relation $\alpha < \beta$). On ne demande pas à ce stade de calculer a, b .
3. Montrer que la suite $(J_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est bornée. On majorera explicitement $|J_n|$.
4. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $J_n = b\beta^n$.
5. En remarquant que $n \mapsto J_n$ est paire, donner une relation simple entre J_0 et J_1 . En déduire b .
6. Quel est le comportement asymptotique de la suite $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
7. Retrouver ce résultat à l'aide d'une intégration par parties de

$$J_n = \int_0^\pi \frac{1}{5 + 4 \cos \theta} \cdot \cos(n\theta) d\theta.$$

Exercice 6

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme unitaire de degré au plus n .

1. Décomposer la fraction

$$\frac{P(X)}{\prod_{i=0}^n (X - i)}$$

en éléments simples. On exprimera les coefficients à l'aide de coefficients binomiaux et de valeurs de la fonction polynôme P .

2. En étudiant le comportement en $\pm\infty$ de $\frac{xP(x)}{\prod_{i=0}^n (x-i)}$, montrer la relation

$$n! = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k).$$

3. Montrer que

$$\max_{0 \leq k \leq n} |P(k)| \geq \frac{n!}{2^n}.$$

Exercice 7

1. Résoudre le système

$$\begin{cases} |z| = 1, \\ |z + 1| = 1 \end{cases}$$

d'inconnue $z \in \mathbb{C}$. Interpréter géométriquement le résultat.

Dans la suite de l'exercice, pour $n \in \mathbb{N}$, on note P_n le polynôme réel

$$P_n = (X + 1)^{n+1} - X^{n+1} - 1.$$

2. Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer que z est un zéro multiple de P_n si et seulement si

$$(z + 1)^n = z^n = 1.$$

En déduire que, dans ce cas, z est l'un des deux nombres complexes $j, \bar{j}$, où $j = e^{i2\pi/3}$.

3. Montrer que j est un zéro multiple de P_n si et seulement si n est un multiple de 6. Quelle est alors la multiplicité de ce zéro ? Qu'en déduire concernant $\bar{j}$?
4. Factoriser le polynôme P_6 sur $\mathbb{C}$. En déduire que P_6 divise P_{6n} pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
5. Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{C}$ la fraction $\frac{1}{P_6}$.

Exercice 8

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, il existe un unique

$$a_n \in I_n = \left] n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2} \right[$$

tel que $\tan a_n = a_n$.

2. Que vaut a_0 ? Vérifier que $n \mapsto a_n$ est impaire.

On va étudier le comportement asymptotique de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

3. Montrer que $a_n \sim n\pi$ quand $n \rightarrow +\infty$. On pose alors $\theta_n = a_n - n\pi \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$. Un petit schéma devrait vous amener à conjecturer que la suite $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{\pi}{2}$.
4. Justifier la relation $\theta_n = \text{Arctan } a_n$. En déduire le résultat conjecturé.
5. Montrer que

$$\theta_n = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

et en déduire un développement asymptotique de a_n quand $n \rightarrow +\infty$.

On rappelle que, pour $t > 0$, $\text{Arctan } t = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } \frac{1}{t}$.

6. En reprenant la même méthode, trouver une constante c telle que

$$\theta_n = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + \frac{c}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Exercice 9

Soit la fonction ϕ d'une variable réelle définie par

$$\phi(x) = \text{Arcsin}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right).$$

1. Quel est le domaine de définition D de ϕ ?
2. Pour simplifier l'expression de $\phi(x)$ et simplifier l'étude de la fonction, pour $x \in D$, on écrit $x = \sin t$ avec $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Cela revient à poser $t = \text{Arcsin}(x)$. Justifier la relation

$$\phi(x) = \text{Arcsin}(\sin(2t)).$$

3. Justifier que, pour $x \in [-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$, $\phi(x) = 2 \text{Arcsin}(x)$.
4. Exprimer de même simplement $\phi(x)$ en fonction de $\text{Arcsin}(x)$ pour $x \in [\frac{1}{\sqrt{2}}, 1]$. Quelle expression obtient-on pour $x \in [-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}]$?
5. Dédurre la courbe représentative de ϕ de celle de Arcsin .
6. Retrouver les relations des questions 3 et 4 à l'aide du calcul différentiel.

Exercice 10

Soit la fonction f :

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x, y) \longmapsto \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$?
3. Étudier l'existence de dérivées partielles secondes de f en $(0, 0)$.

Exercice 11

Quel est le cardinal de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$?

Fin du Devoir libre
Bon courage !